

EVALUATION DE L'INTERET ECONOMIQUE DE LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE Q EN ELEVAGE BOVIN LAITIER : *APPROCHE ET HYPOTHESES DE CALCUL*

Didier Raboisson¹, Raphael Guatteo²

1- Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT), Toulouse

2- Oniris, INRAE, BIOEPAR, Nantes, France



Objectifs

La fièvre Q est une maladie ubiquiste affectant les vaches laitières dans le monde entier.

Elle est due à l'infection par *Coxiella burnetii*, et s'exprime chez les bovins par des avortements, un risque accru de rétention placentaires, des métrites/ endométrites et une altération des performances de reproduction (baisse du taux de réussite à l'IA, allongement de l'intervalle vêlage-insémination fécondante, allongement de l'Intervalle Vêlage-Vêlage, augmentation du nombre de paillettes moyen par vache). Les prévalences inter- et intra-troupeau sont estimées respectivement à 35% et 25% à l'échelle nationale en moyenne avec des fréquences plus élevées en troupeau laitier. Parmi les mesures de maîtrise, la vaccination est une mesure de maîtrise permettant de réduire l'impact clinique et de prévenir ou diminuer fortement l'excrétion. Elle est ainsi utilisée la plupart du temps dans des élevages déjà infectés, dans l'objectif de limiter la diffusion intra-troupeau et l'impact clinique sur les animaux.

L'étude ci-dessous a pour objectif d'évaluer le bénéfice technico-économique d'une vaccination contre la fièvre Q, dans des élevages bovins laitiers avec des prévalences intra-troupeaux initiales faibles à importantes.

Matériel et méthodes

Un modèle biostatistique bioéconomique de type budget partiel a été développé pour modéliser, sur 3 ans, la dynamique de l'infection du troupeau par la fièvre Q, après mise en place ou non de la vaccination sur tout ou partie du troupeau.

Le bénéfice de la vaccination est ainsi évalué grâce à une méthode de budget partiel (charges en plus et en moins, recettes en plus et en moins selon différents scénarii de maîtrise), basée sur la différence entre l'évolution probable estimée sans vaccination (sur la base de la littérature), et l'évolution à la suite de la mise en œuvre d'un protocole vaccinal (sur la base des données disponibles là encore dans la littérature sur l'efficacité du vaccin en troupeaux infectés).

Les pertes de production consécutives à l'infection par la fièvre Q constituent l'ensemble de l'impact économique durant l'année avant la mise en œuvre de la vaccination

Année après année, on considère ensuite ces coûts comme stables si aucune vaccination n'est mise en place.

Après vaccination, les pertes de production sont partiellement minorées, et une évolution de ces pertes est estimée les trois premières années suivant la mise en place du protocole vaccinal.

L'impact de la vaccination sur la santé et les performances de reproduction des vaches et des génisses est différencié sur la base des données publiées.

Le coût du protocole vaccinal varie entre la première année de vaccination et les suivantes, puisque tous les animaux reçoivent un protocole de primovaccination en année un, alors que seules les génisses reçoivent ce protocole en deux injections les années suivantes, les autres animaux n'ayant qu'un rappel annuel.

Deux niveaux de prévalence intra-troupeau initiale ont été modélisés : 25 et 40% pour représenter 2 situations contrastées (infection plus récente vs infection sans doute plus endémique).

Résultats

La protection conférée par la vaccination permet de réduire drastiquement le nombre de vaches laitières infectées dans le troupeau après 3 années de vaccination : on passe de 25% à 0.7%, de 40% à 1.1% au bout de 3 années complètes de protection vaccinale.

La vaccination est rentabilisée en moyenne dès la seconde année suivant le début de la mise en œuvre du protocole vaccinal. En effet, pour un troupeau de 100 vaches laitières à la traite, avec une prévalence intra-troupeau initiale de 25%, le bénéfice cumulé sur 3 ans s'élève à 2616€ (investissement vaccinal de 7000€, ROI de 1.4). Pour un troupeau avec une prévalence intra-troupeau initiale supérieure : 40%, le bénéfice atteint 8386€ (investissement vaccinal de 7000€, ROI de 2.2).

Paramètres de l'élevage AVANT mise en place de la vaccination	
Nombre de vaches laitières	100
Taux de renouvellement	30%
Prévalence intra-troupeau initiale estimée	40%

COUTS MOYENS	
Coût moyen d'un jour d'IVV	5 €
Coût moyen d'un avortement	600 €
Prévalence intra-troupeau initiale estimée	40%
Coût moyen de traitement d'une rétention placentaire (sans prendre en compte les impacts futurs sur la reproduction et/ou la production laitière)	25 €
Coût moyen d'une insémination animale (Mise en place + semence)	25€
Coût moyen du traitement d'une métrite/endométrite (sans prendre en compte les impacts futurs sur la reproduction et/ou la production laitière)	50€
Coût moyen d'une dose vaccinale	10€

IMPACT ECONOMIQUE de la fièvre Q (en euros)						
Années	Global	Avortements	Jours supplémentaires d'IVV	IA supplémentaires	Rétentions placentaires	Métrites/ Endométrites
Année 1	6711	1725	3830	460	21	675
Année 2	6423	1438	3830	460	21	675
Année 3	6423	1438	3830	460	21	675
Années 1+2+3	19557	4600	11490	1380	62	2025

INVESTISSEMENT VACCINAL ET ECONOMIES REALISEES (en euros)							
Années	Investissement vaccinal	Economie globale	Avortements en moins	Jours d'IVV en moins	IA en moins	Rétentions placentaires en moins	Métrites/ Endométrites en moins
Année 1	3200	3687	1229	1601	161	21	675
Année 2	1900	5541	1314	3161	370	21	675
Année 3	1900	6159	1400	3629	433	21	675
Années 1+2+3	7000	15386	3943	8391	964	62	2025

BENEFICE CUMULE ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE LA VACCINATION		
	Bénéfice cumulé = Économies réalisées – investissement vaccinal	ROI : € gagnés pour chaque € investi
Années 1+2+3	8386	2.2

CINETIQUE DE L'INFECTION APRES MISE EN PLACE DE LA VACCINATION : SEROPREVALENCE	En cours d'année	En fin d'année
Année 1 : prevalence initiale de 40%	26,0%	12,0%
Année 2	7,8%	3,6%
Année 3	2,3%	1,1%

Conclusion

Le modèle permet d'estimer les changements de prévalence intra-troupeau qui surviennent suite à la mise en place de schémas de vaccination. Le bénéfice tiré de la vaccination sur 3 ans varie dès lors entre 2600 € et 8400 € selon la prévalence intra-troupeau initiale, pour un troupeau de 100 vaches laitières. Ce modèle se concentre sur les bénéfices générés sur la santé et les performances du troupeau, sans prendre en compte le travail de l'éleveur, l'augmentation de la productivité liée à un meilleur bien-être animal, le choix de ses réformes par l'éleveur permettant le progrès génétique...

L'impact potentiel sur la santé humaine (la fièvre Q étant une zoonose) n'est également pas pris en compte.

Même si cette méthode simplifie volontairement la dynamique de l'infection dans le troupeau, elle paraît suffisante dans une première approche pour disposer d'éléments de discussion avec l'éleveur pour décider ou inciter à la mise en œuvre de la vaccination. Elle a ainsi permis de démontrer les bénéfices de la vaccination contre la fièvre Q.